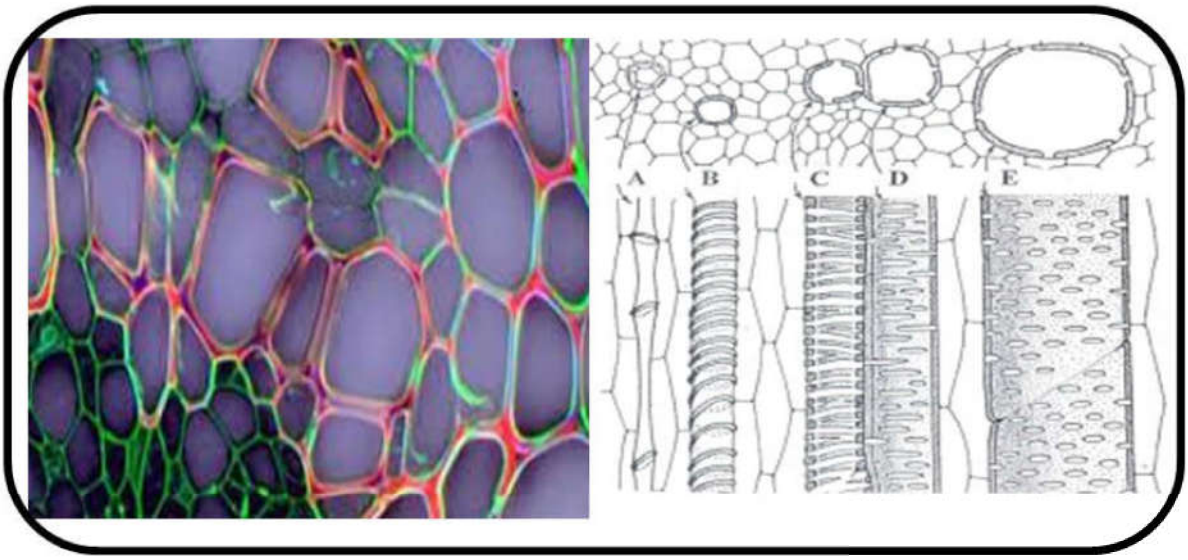
جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ FES

DEPARTEMENT DE BIOLOGIE

FASCICULE DE TRAVAUX PRATIQUES
-BIOLOGIE DES ORGANISMES VEGETAUX-
M-121
TRC-BCG
SEMESTRE 2



EL MESKAOUI Abdelmalek
&
DAMIRI Laila

Année universitaire : 2023-2024

Règles élémentaires de prévention

Dans un laboratoire où sont utilisés des produits chimiques, il est important d'éviter :

1) De manger et de boire
2) De pipeter avec la bouche des produits chimiques toxiques, des bases ou acides forts

PREMIERS SOINS

Brûlure chimique au niveau des yeux

1. Le plus rapidement possible, rincez à l'eau **durant 15 minutes.** Forcez les paupières à demeurer grande ouvertes avec les doigts d'une main.
2. Si nécessaire demandez à être transporté à l'unité d'urgence d'un hôpital.

Brûlures chimiques ou thermiques au niveau de la peau

1. Le plus rapidement possible, rincez abondamment à l'eau froide du robinet pendant plusieurs minutes.
2. Consultez s'il y a lésion profonde de la peau.

Déchirure au niveau de la peau

1. Le plus rapidement possible, rincez abondamment à l'eau froide du robinet.
2. Désinfecter la zone lésée en y versant une solution antiseptique.
3. Protéger la zone lésée avec de la gaze.
4. S'il y'a hémorragie, bouchonnez avec de la gaze ; si possible, élevez la zone atteinte pour y réduire la pression sanguine.
5. Si la blessure est profonde ou étendue, s'il y demeure un corps étranger ou s'il y a risque d'infection ou d'intoxication, demandez à être conduit à l'urgence d'un hôpital.

Ce fascicule est destiné aux étudiants de 1ére année TRC-BCG, afin d'illustrer les connaissances, dans le domaine de la biologie des organismes végétaux, traitées durant les cours magistraux. Le document ne prétend pas traiter tous les aspects présentés dans le cours, mais, il aiderait néanmoins l'étudiant à mieux appréhender la morphologie de l'appareil végétatif des cormophytes et la structure anatomique de l'appareil végétatif chez les spermaphytes.

A travers ces séances d'activités pratiques, succédant aux connaissances théoriques acquises lors des cours magistraux, l'étudiant percevra la diversité, l'importance et l'originalité du monde végétal sans lequel la vie sur Terre ne serait pas possible.

« L'histoire de la vie *sur Terre est intrinsèquement liée à la* vie *végétale* ».

SOMMAIRE

PREVENTION ET PREMIERS SOINS 2
PREAMBULE 3
INTRODUCTION 5
OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 6
INSTRUCTIONS GENERALES 7
LE DEROULEMENT DES SEANCES DE TRAVAUX PRATIQUES 7
SEANCE I 8
I- Le microscope et ses composantes 8
II- Les composantes du microscope 9
III -La procédure à suivre pour préparer le microscope 10
IV- La procédure à suivre pour manipuler avec précaution et utiliser efficacement un microscope 11
V- La procédure à suivre pour préparer une lame 12
VI- Réaliser un dessin d'observation 12
VII. Observation et description de l'appareil végétatif des cormophytes 15
1- Bryophytes : 15
2- Ptéridophytes : 17
3- Phanérogames « Spermaphytes »: 18
SEANCE II 22
I- Anatomie végétale 22
1- Les tissus protecteurs ou tissus de revêtement: 22
2- Les tissus fondamentaux ou tissus de remplissage: 22
3- Les tissus de soutien ou tissus mécaniques : 22
4- Les tissus conducteurs : 23
II- Préparations microscopiques des organes végétaux 24
III- Observation et caractérisation des tissus végétaux 25
1. Tige de Dicotylédone : *Bryonia dioica* 25
2. Tige de Monocotylédone : *Asparagus officinalis* 26
3. Racine de Dicotylédone : *Ranunculus repens* 27
4. Racine de Monocotylédone : *Asphodelus microcarpus* 27
5. Feuille de Dicotylédone : *Nerium oleander* 28
6. Feuille de Monocotylédone : *Zea mays* 29
Formation de la structure secondaire 29
La représentation conventionnelle des tissus 31
GLOSSAIRE 32
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 36

Le règne végétal est traditionnellement subdivisé en deux grands groupes en fonction de l'organisation structurale du végétal : les **Thallophytes** et les **Cormophytes**

Les Thallophytes : Ce groupe est constitué de végétaux inférieurs dont la structure est très simple appelé **thalle**, le thalle est composé par des cellules qui se ressemblent sans différenciation physiologique où on ne peut distinguer ni racine, ni tige, ni feuilles ni vaisseaux conducteurs. Selon les espèces, certaines thallophytes sont unicellulaires, procaryotes et autotrophes comme les cyanobactéries (les algues bleues), et des fois le thalle se présente à l'état pluricellulaire doté de structures complexes comme les champignons supérieurs.

Les Cormophytes : Ce groupe est composé par les végétaux supérieurs qui correspondent à des organismes toujours pluricellulaires et dont les cellules eucaryotes sont réunies en tissus formant à leur tour des organes bien différenciés beaucoup plus complexe. Le Corps ou l'appareil végétatif est appelé **cormus**, d'où le nom de cormophyte ; c'est-à-dire des plantes ayant un corps organisé ordinairement en système d'axes feuillés avec des tissus et des organes vrais « tiges, feuilles et racines … » ou en structures analogues chez les **Bryophytes**.

Les Cormophytes comprennent trois grands embranchements, les **Bryophytes,** les **Ptéridophytes** et les **Phanérogames**.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Le cours sera illustré par deux séances de travaux pratiques qui aideront l'étudiant à se familiariser avec le matériel végétal naturel à savoir :

I. **l'étude morphologique de l'appareil végétatif des plantes cormophytes «*Bryophytes, Ptéridophytes, Phanérogames*» ;**
II. **l'étude de la structure anatomique de l'appareil végétatif chez les Phanérogames.**

Au terme de la formation par ces activités pratiques, l'étudiant(e) doit être capable de :

- Manipuler correctement un microscope photonique;
- Observer des échantillons végétaux naturels
- Décrire l'appareil végétatif des cormophytes et son évolution (ses modifications);
- Réaliser des coupes minces ;
- Pratiquer la double coloration au carmin vert d'iode ;
- Connaitre et énumérer les différents tissus végétaux ;
- Réaliser un dessin d'observation scientifique à partir de microscopique.
- Rédiger et présenter soigneusement un rapport scientifique.

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ Les travaux pratiques de biologie des organismes végétaux sont obligatoires;
- ✓ Toute absence non justifiée est sanctionnée par un zéro;
- ✓ Aucun changement de groupe n'est autorisé;
- ✓ Le justificatif de l'absence (certificat médical ou autre) doit être obligatoirement remis à l'enseignant responsable du groupe au cours de la séance suivante;
- ✓ En cas d'absence justifiée, l'étudiant doit faire un rattrapage dans les plus brefs délais, après consultation du responsable des TP ;
- ✓ Des contrôles continus auront lieu au cours des séances de travaux pratiques.

LE DEROULEMENT DES SEANCES DE TRAVAUX PRATIQUES.

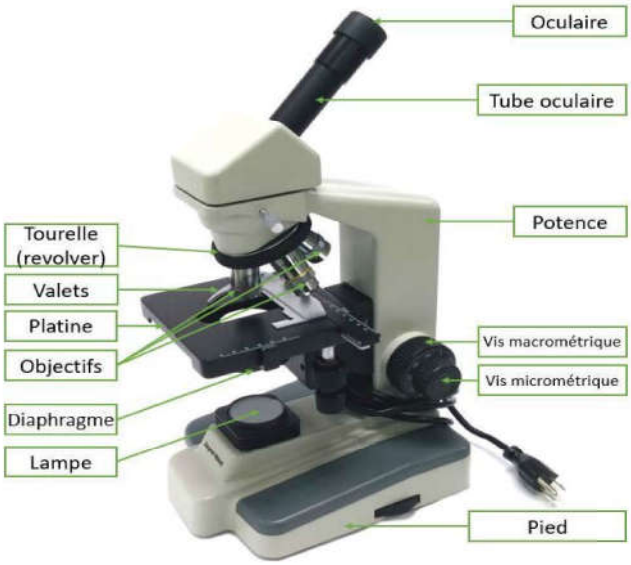
✓L'étudiant devra arriver à la séance des travaux pratiques ayant déjà pris connaissance du contenu de la séance par une révision du cours et une lecture du fascicule de TP.

✓Matériel nécessaire (à ramener dès la première séance) :

- ➢ Le fascicule de TP.
- ➢ Matériel de manipulation :
  - o Une blouse blanche propre;
  - o Un ciseau. Pince et lames de rasoir.
- ➢ Matériel de dessin:
  - o Des feuilles de dessin blanches non quadrillées format A4 ;
  - o Un crayon à papier de type HB ;
  - o Un taille-crayon ;
  - o Une gomme ;
  - o Compas ;
  - o Une règle graduée de 20 cm ;
  - o Un cahier pour prendre des notes.

✓Nettoyer sa paillasse à la fin de chaque séance.

I- Le microscope et ses composantes



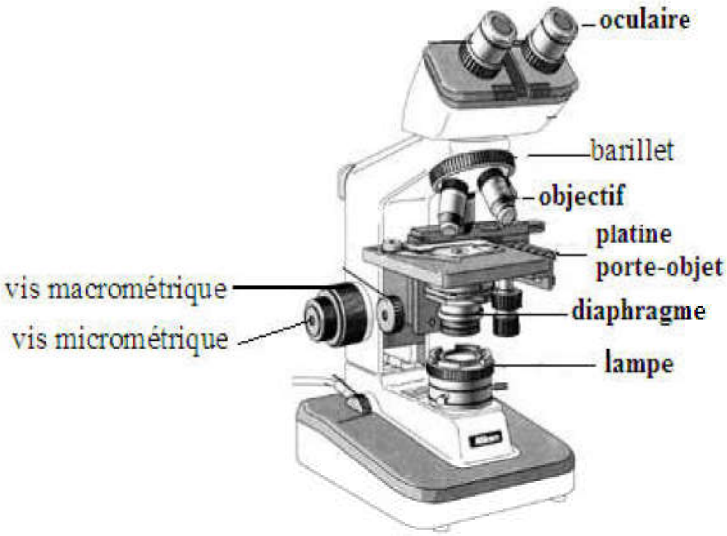


Fig.1 : le Microscope et ses constituants

II- Les composantes du microscope

Parties	Rôles
Oculaire	Permet d'observer l'objet et produit un grossissement initial.
Tube oculaire	Supporte l'oculaire.
Potence	Supporte le microscope.
Pied	Assure la stabilité du microscope.
Tourelle (Revolver porte-objectifs)	Supporte les objectifs: permet de tourner pour choisir le bon objectif.
Objectifs	Permettent d'agrandir l'image.
Platine	Soutient la lame.
Valets	Maintiennent en place la lame sur la platine.
Lumière (lampe)	Illumine l'objet à observer.
Vis macrométrique	Permet de faire une mise au point grossière de l'objet à observer.
Vis micrométrique	Permet de faire une mise au point finale de l'objet à observer.
Diaphragme	Contrôle la quantité de lumière illuminant l'objet.

- L'oculaire et les objectifs permettent de déterminer le grossissement obtenu lors de l'utilisation d'un microscope.
- Le grossissement est le rapport entre le diamètre de l'image observée au microscope et le diamètre de l'objet en réalité.

- Pour le connaître, il faut tenir compte du grossissement de l'objectif utilisé ainsi que du grossissement de l'oculaire.
- De manière générale, le grossissement de l'oculaire est de 10X, alors que celui de l'objectif est plus variable. Si un objectif de 4X est utilisé, on obtient un grossissement total de 40X : (10X×4X= 40X).

Exemple :
Si un objectif de 10X est utilisé, on obtient un grossissement total de 100X (10X×10X=100X).
Si un objectif de 40X est utilisé, on obtient un grossissement total de 400X (10X×40X=400X).
Si un objectif de 100X à immersion est utilisé, on obtient un grossissement total de 1000X (10X×100X=1000X). « *L'huile à immersion est indispensable pour les observations microscopiques à fort grossissement effectuées avec l'objectif 100X*.»

III -La procédure à suivre pour préparer le microscope

1- Préparer le microscope :

- **Porter** le microscope d'une main par la potence et poser l'autre main sous le socle.
- **S'installer** en face du microscope, orienter **la platine** face à soi.
- **Vérifier** que le plus **petit objectif** soit en place (correspondant au plus faible grossissement).
- **Allumer** l'éclairage.

2- Installer la préparation :

- **Repérer** à l'œil nu la **zone** à observer.
- **Ecarter** le valet pour bien positionner la lame.
- **Déplacer** la platine pour positionner l'objet sur la lame en face de la lumière.
- **Remonter** la platine au maximum en utilisant la vis macrométrique.

3- Observer :

- **Obtenir** une image nette en **tournant** la vis macrométrique
- **Déplacer** la préparation pour la centrer sur la zone la plus intéressante
- **Passer** au grossissement supérieur.
- **Ajuster** la netteté avec la vis micrométrique.

4- Observer aux grossissements supérieurs :

- Utiliser les objectifs dans l'ordre (du plus faible grossissement au plus fort).
- Obtenir une image nette en tournant **la vis micrométrique** (PAS LA VIS MACROMETRIQUE)

5- Calculer ensuite le grossissement en utilisant la formule ci-dessous :

Grossissement = valeur de l'oculaire x valeur de l'objectif

6- Une fois l'observation terminée, ranger :

- **Réenclencher** le plus petit objectif.
- **Ecarter** au maximum la platine et l'objectif.
- **Eteindre** la lampe du microscope.

- **Enlever** la préparation et la mettre à sa place.
- **Enrouler** le fil autour du microscope, puis placer la housse de protection par-dessus.
- **Ramener** le microscope à sa place en le transportant correctement.

IV- La procédure à suivre pour manipuler avec précaution et utiliser efficacement un microscope

Important!!!

Puisque le microscope est un instrument fragile, il faut le manipuler avec précaution. Si on doit transporter un microscope d'un endroit à un autre, il faut toujours le soutenir en utilisant ses deux mains, soit une sous le pied et l'autre sur la potence.

Manipulations

Voici les étapes à suivre pour utiliser efficacement un microscope.

1. **Brancher le fil électrique** du microscope dans une prise de courant.
2. **Nettoyer délicatement l'oculaire et les objectifs** à l'aide de papier à lentille prévu à cette fin.
3. **Allumer la lampe.**
4. **Tourner la vis macrométrique** afin de baisser la platine au maximum.
5. **Mettre délicatement en place la lame** en ouvrant les valets, s'ils sont présents. Une fois la lame installée, refermer les valets pour la maintenir en place.
6. **Tourner la tourelle** (ou revolver), afin que l'objectif du plus petit grossissement soit devant l'orifice de la platine.

Important!!!

Il faut s'assurer que l'objectif est bien aligné. Lorsqu'un clic sera produit par l'objectif, ceci signifie que l'objectif est bien placé et que l'on peut débuter l'observation.

7. **Tourner la vis macrométrique afin de remonter la platine le plus près possible de l'objectif, sans y toucher.**
8. **En regardant dans l'oculaire, tourner lentement la vis micrométrique pour faire la mise au point de l'image.**

Important!!!

Pour bien voir les parties du microscope sur la photographie, la potence est orientée vers l'utilisateur. Toutefois, le microscope est généralement orienté la platine vers soi afin de faciliter l'accès à la platine. Il suffit de tourner l'oculaire dans l'autre direction.

9. **Si nécessaire, changer l'objectif pour un autre dont le grossissement sera supérieur.**

Attention!!!

Il faut faire preuve de vigilance : les objectifs ne doivent pas toucher à la platine, ni à la lame, car ils pourraient se briser.

10. **Répéter les étapes 7 et 8.**
11. **Au besoin, répéter les étapes 9 et 10 avec les autres objectifs.**
12. **Observer et dessiner l'image observée au besoin.**

V- La procédure à suivre pour préparer une lame

La préparation d'une lame

L'observation de matériel microscopique exige quelques préparatifs. Il faut entre autres préparer la lame sur laquelle on déposera l'objet à observer au microscope.

Matériel

- *Lame ;*
- *Lamelle ;*
- *Papier à lentille ;*
- *Eau ou Colorant (Carmin vert d'iode) ;*
- *Papier absorbant ;*
- *Matériel à observer ;*

Manipulations

1. Nettoyer délicatement la lame de verre à l'aide de papier à lentille.

2. Déposer le matériel à observer au centre de la lame à l'aide d'une pipette ou d'un compte-gouttes.

3. Déposer une goutte d'eau ou de colorant sur le matériel à observer.

4. Recouvrir délicatement la préparation à l'aide d'une lamelle en évitant la formation de bulles d'air. Pour ce faire, appuyer à la verticale la lamelle puis la pencher afin de la coucher sur la préparation.

5. Au besoin, retirer l'excès d'eau ou de colorant en approchant un papier absorbant près de la lamelle.



Fig.2 : Etapes de préparation d'une lame

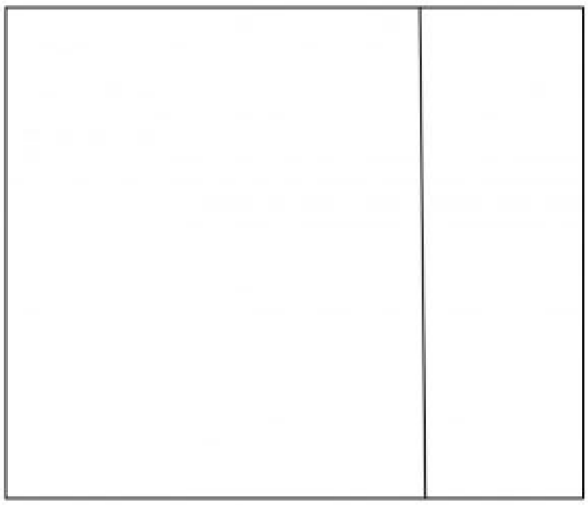
VI- Réaliser un dessin d'observation

Procédure :

Un dessin d'observation est une représentation fidèle de la réalité. Il respecte la forme générale et les proportions de l'objet observé. Pour le réaliser, il faut suivre les étapes suivantes :

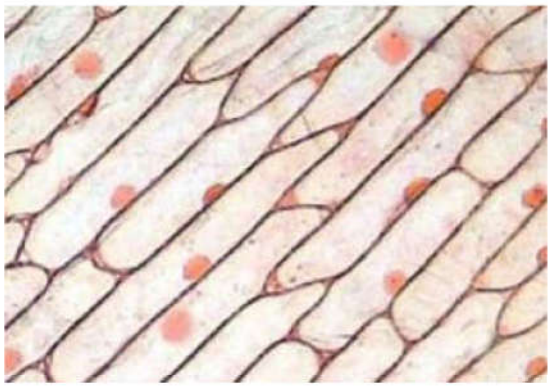
1- Préparer son matériel :

– Sur une feuille blanche, tracer une marge à droite.



– Observer l'objet à dessiner, la forme générale, puis les différents éléments.

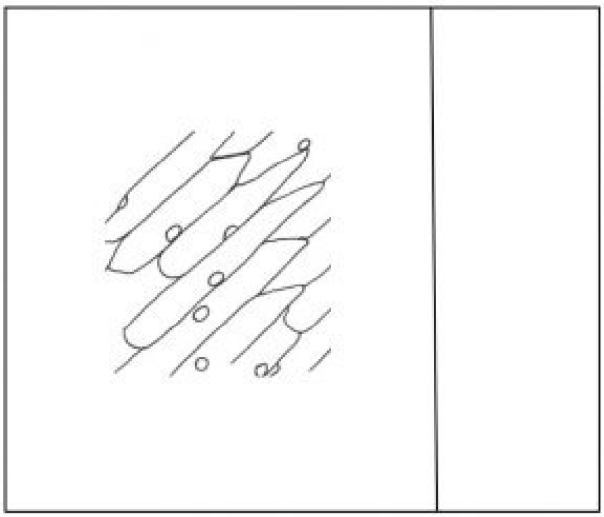
Ci-dessous, une photographie de cellules d'épiderme d'oignon.



2- Réaliser le dessin

– Tracer la forme générale de l'objet au centre de la feuille en respectant ses proportions.

– Dessiner les détails d'une zone du dessin (on ne peut pas faire la totalité des détails sur toute la page).



– Placer les légendes.

– Placer le titre en dessous du dessin en suivant les étapes suivantes :

1- Ce que c'est « Dessin d'observation »

2- Ce qui a été dessiné « de cellules d'épiderme d'oignon »

3- Avec quel outil l'observation est réalisée « vues au microscope »

– **Souligner le titre.**

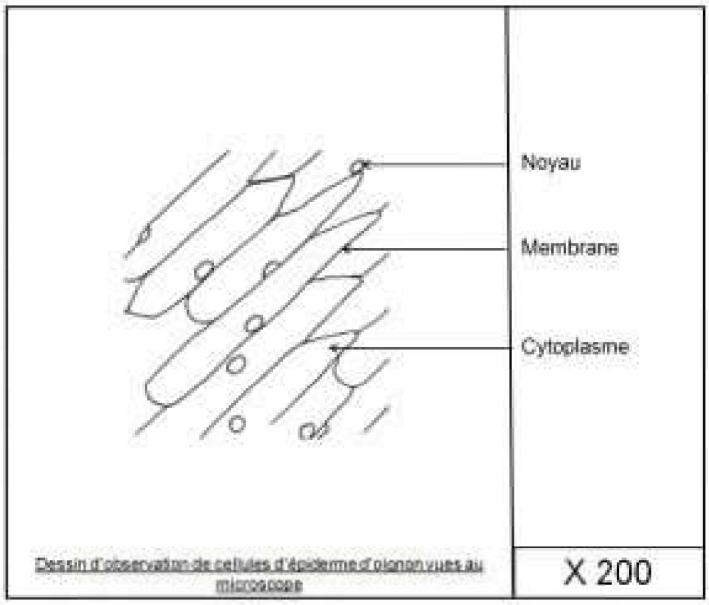


Fig.3 : Dessin d'observation

– **Indiquer le grossissement** en bas à droite. Pour le calculer il faut faire l'opération suivante :

Grossissement = valeur de l'oculaire x valeur de l'objectif

Un dessin est réussi si :

2- *Il est propre ;*
3- *Il est réalisé au crayon papier taillé ;*
4- *Il est centré et suffisamment gros ;*
5- *Les traits sont uniformes ;*
6- *Les structures sont parfaitement dessinées et ressemblent à la réalité ;*
7- *Tout dessin doit être accompagné d'une légende complète, sinon le travail n'a aucune valeur. Les indications de légendes doivent être, dans la mesure du possible, toutes situées du même côté du dessin à droite en général et dirigées vers le dessin. Elles*

doivent êtres écrites horizontalement. Les flèches doivent être tracées à la règle et doivent être parallèlement les unes aux autres.

8- *Le grossissement est correct ;*

9- *Le titre est correct et souligné.*

10- *Ne jamais dessiner recto-verso, une seule face du papier doit être utilisée pour une bonne présentation ;*

11- *Deux dessins par feuille au maximum.*

LES GRANDS GROUPES DE CORMOPHYTES:

VII. Observation et description de l'appareil végétatif des cormophytes

Les Cormophytes (=Embryophytes = Archégoniates) constituent un groupe de végétaux qui rassemble toutes les plantes terrestres, depuis les mousses (Bryophytes) jusqu'aux plantes à fleurs (Angiospermes) et Gymnospermes (conifères), en passant par les Ptéridophytes (les fougères, les prêles...) Les Plantes cormophytes sont représentées par plus de 280 000 espèces de forme et de taille fort diverses. Parmi toutes ces espèces, 250 000 sont des Angiospermes, celles-ci dominant aujourd'hui toutes les flores terrestres.

Tableau 1. Caractéristiques des cormophytes

	Caractéristiques	**Exemples**
Bryophytes	• Apparition du cormus • Rhizoïdes • Invasculaires	*Mousses, Hépatiques*
Ptéridophytes	• Appareil vasculaire • Racines	*Fougères, Prêles*
Phanérogames = Spermaphytes = Spematophytes	• Formation d'une graine	*Gymnospermes (Conifères)*
	• Formation d'un fruit.	*Angiospermes* ➢ *Monocotylédones (blé, maïs)* ➢ *Dicotylédones (Bryone, rose)*

1- Bryophytes :

Sont des petites plantes « feuillées » ou aplaties, comprenant les Mousses, les Hépatiques et les Anthocérotées. Ce sont des plantes en majorité terrestres, qui poussent généralement dans des lieux humides, sur le sol, les troncs d'arbres ou les rochers. Le niveau d'organisation des Bryophytes les situe entre les algues vertes et les plantes vasculaires les plus simples.

Les bryophytes

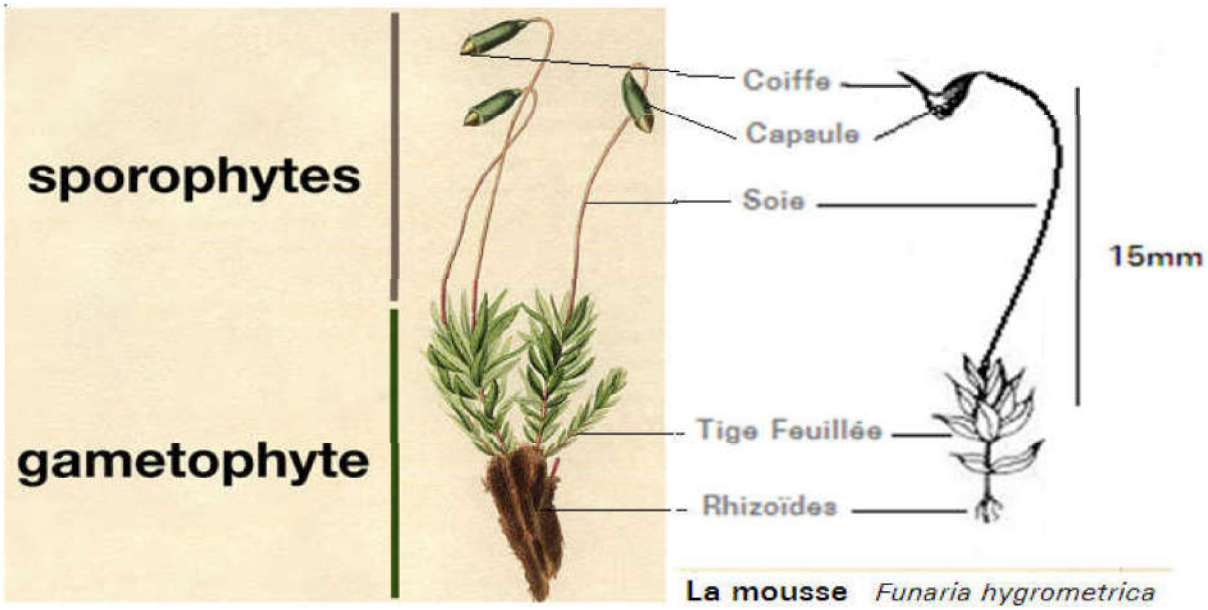
a) Mousses :

Les Mousses sont les Bryophytes les plus répandues et les plus riches en espèces. On les rencontre dans le monde entier. Elles ne mesurent en général que quelques centimètres.

➢ **Observation de la mousse :**



Fig. 4 : *Funariahygrometrica*



b) Hépatiques :

Elles sont formées soit par des tiges aplaties garnies de feuilles disposées symétriquement de chaque côté, soit par une lame aplatie qui rappelle le thalle des algues.

➢ **Observation de l'Hépatique : *Marchantia polymorpha***

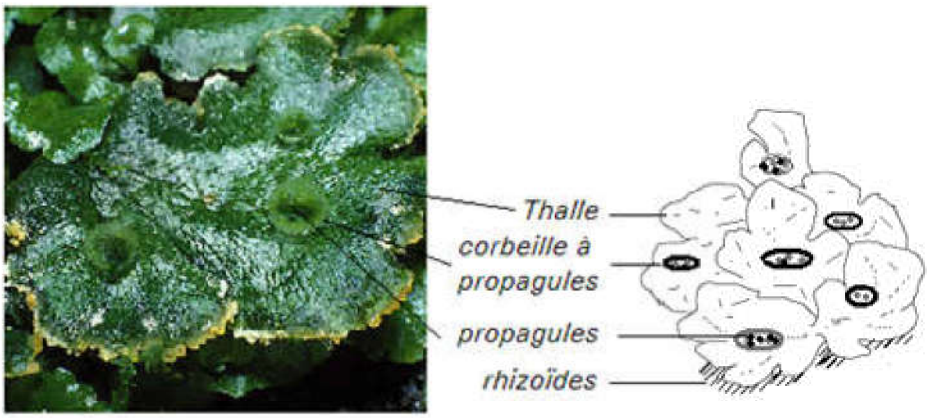


Fig.5 : *Marchantia polymorpha*

c) Anthocérotées : Elles renferment un genre unique, *Anthoceros*, sont des Bryophytes que l'on peut voir sur la terre nue des champs humides. Elles se reconnaissent à la forme de leurs capsules, très étirées.



Fig.6 : Anthocerophyta

Les autres cormophytes se distinguent des bryophytes par la possession de véritables racines et par la présence de tissus conducteurs formés de vaisseaux, dont le rôle est de véhiculer la sève. Ce sont des **plantes vasculaires**, ou **Trachéophytes**. **La sève brute**, composée d'eau et de sels minéraux dissous absorbés par les racines, circule dans les vaisseaux du xylème; **la sève élaborée**, enrichie par les produits de la photosynthèse, circule des feuilles vers les tiges et vers les racines dans les vaisseaux du phloème.

2- Ptéridophytes :

Ensemble de végétaux vasculaires sans fleurs ni graines (Cryptogames vasculaire), une caractéristique de ce groupe réside dans le cycle de développement qui est en deux étapes, l'une sexuée et l'autre asexuée. On distingue cinq groupes de Ptéridophytes selon le degré d'évolution de la vascularisation et de l'embryon : Psilophytes, Lycophytes (les lycopodes), Sphénophytes ou Équisétinées (les prêles), Noeggérathiophytes et Filicophytes (les fougères).

- **Observation de la Fougère :**



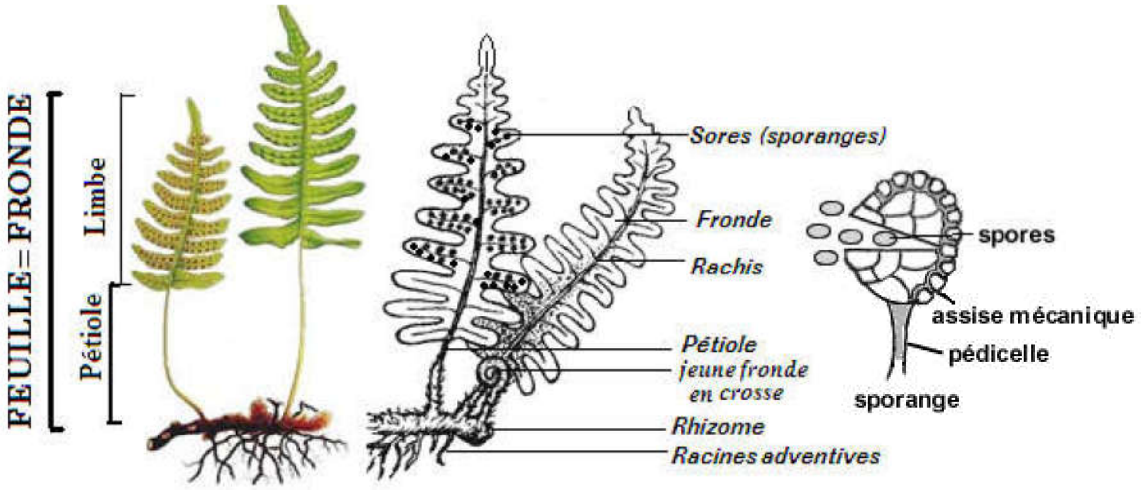


Fig.7 : *Polypodium vulgare*

3- Phanérogames « Spermaphytes »:

Une de nouveautés les plus importantes apparues au cours de l'évolution des plantes vasculaires fut la graine. Les graines représentent un des principaux facteurs responsables de la prédominance des spermatophytes dans la flore actuelle.

Les spermaphytes sont divisés en **Gymnospermes** (***plantes à graines nues***) comme le pin, le sapin et autres Conifères, et en **Angiospermes** (***plantes à graines enfermées dans un fruit***).

a) Gymnospermes

Groupe de plantes vasculaires chez lesquelles les ovules, puis les graines sont portés par des écailles et ne sont pas enfermés dans les carpelles clos d'un ovaire, puis dans un fruit, comme chez les angiospermes. Les gymnospermes se divisent en quatre ordres : les Cycadales, les Ginkgoales, les Conifères (familles des pinacées, cupressacées, taxodiacées, etc.) et les Gnétales (ou Chlamydospermes).

- **Observation de l'organisation du Pin** :

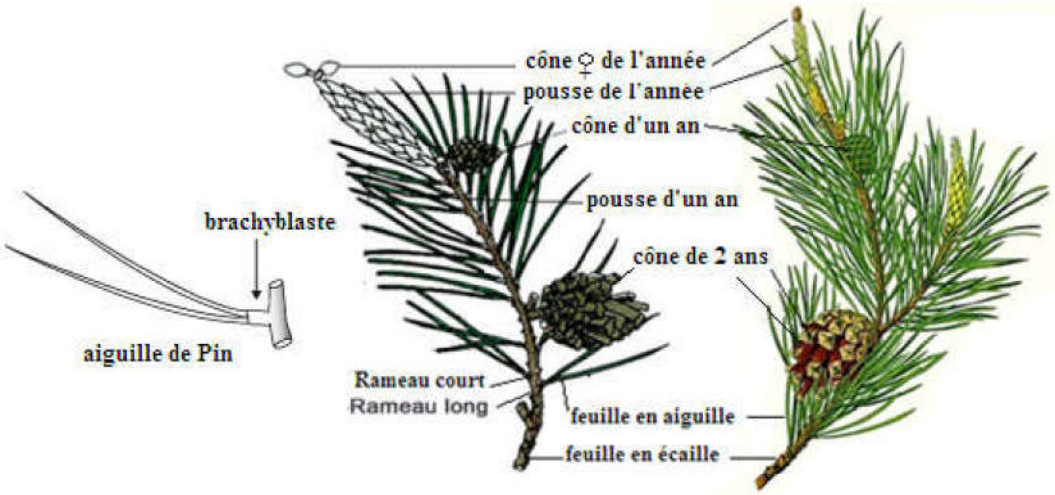


Fig.8 : *Polypodium vulgare*

b) Angiospermes

Groupe réunissant les plantes à fleurs et constituant la forme la plus évoluée du règne végétal. Chez les Angiospermes, les ovules sont enfermés dans un ovaire, ils sont divisés en deux classes : **les dicotylédones**, dont les graines possèdent deux cotylédons, et **les monocotylédones**, dont les graines n'en ont qu'un.

Les graines : Elles conservent la forme de l'ovule dont elles dérivent ; seule la taille évolue de manière plus ou moins marquée. Les graines présentent trois parties :

- l'embryon formé par les cotylédons, la radicule et l'hypocotyle.
- l'albumen, dont la durée de vie au sein de la graine est variable.
- les téguments séminaux, à la surface desquels sont visibles le hile et le micropyle.

➢ **Observation de la structure de la graine du Haricot (dicotylédone):**

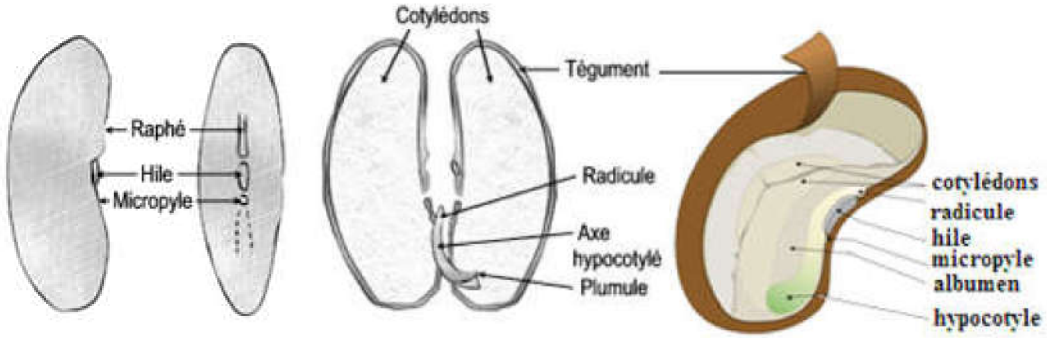
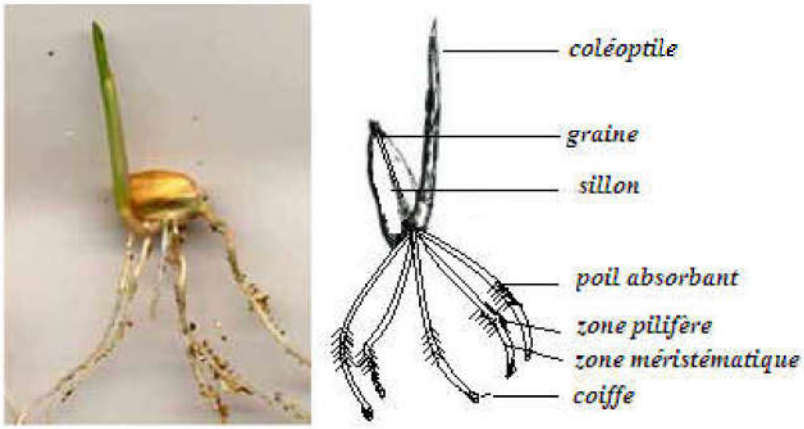


Fig.9: *Phasiolus vulgaris*

➢ **Observation de la graine du blé (monocotylédone)** :



Germination du blé *Triticum sp* **(Monocotylédones)**

Fig.10 : *Triticum sp.*

➢ **Observation des feuilles**:

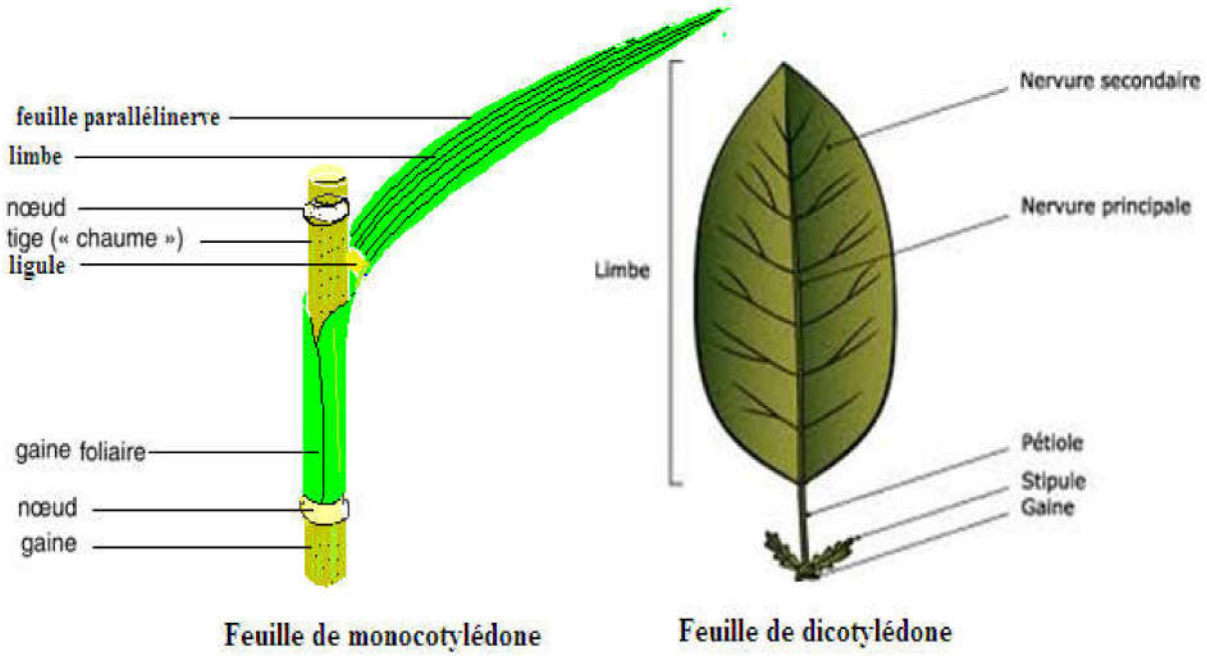


Fig.11 : *Feuilles*

Chez les Angiospermes, la fleur est constituée par l'ensemble des organes de la reproduction et des « enveloppes » qui les entourent.

➢ **Observation d'une fleur.**

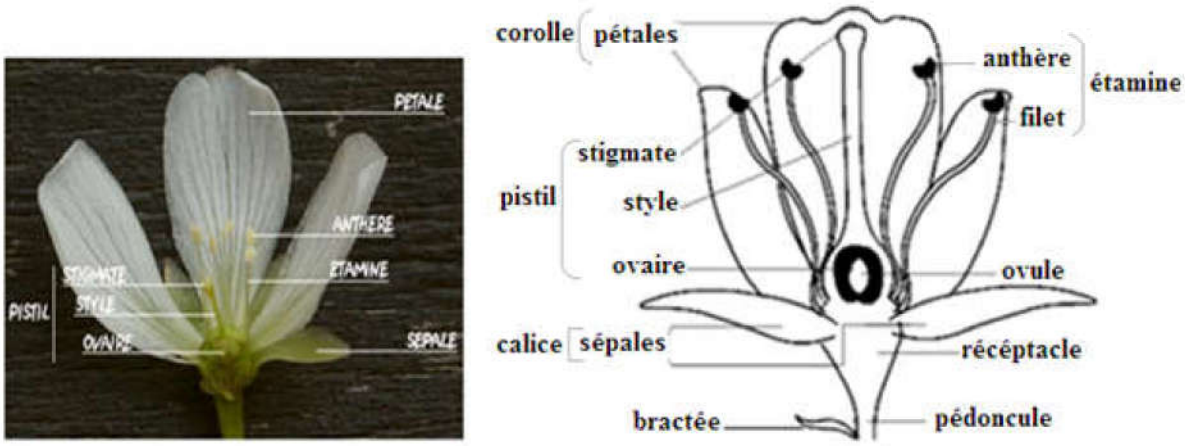


Fig.12: *Structure d'une fleure*

- **Pétale** : élément constitutif de la corolle
- **Pistil** : organe femelle de la fleur, portant l'ovaire à sa base qui est renflé
- **Réceptacle** : renflement à la base de la fleur, au bout du pédoncule

- **Sépale** : élément constitutif du calice et présent sur les fleurs de dicotylédone
- **Stigmate** : extrémité du pistil
- **Style** : partie du pistil supportant le stigmate

Les principales caractéristiques des dicotylédones sont:

- Les **feuilles** ont des **nervures réticulées**.
- Les **fleurs** partagent avec l'implantation des feuilles une symétrie d'ordres 4ou 5. La fleur typique présente quatre verticilles (sépales, pétales, étamines et carpelles).
- Dans la plupart des espèces, **la racine** est de **type pivotant**.
- Au niveau **des tiges**, **la présence de cambium** permettant la formation de bois secondaire vers l'intérieur et de **liber** vers l'extérieur.
- Chez la majorité des dicotylédones, **le bois est hétéroxylé**, c'est-à-dire qu'il comporte des vaisseaux, des fibres, et éventuellement, des trachéides.

Les principales caractéristiques des monocotylédones sont:

- **Racines** : **appareil racinaire souvent fasciculé**, c'est-à-dire constitué de racines d'égale importance et généralement non ramifiées
- **Tiges** : **pas de formation de bois secondaire et absence d'un véritable** tronc ; même si certaines monocotylédones (palmiers, bananiers,...) ont un port arborescent, on ne rencontre pas dans cette classe de vrais arbres au sens strict.
- **Feuilles** : parfois pennées, jamais composées (pas de folioles), présentant des **nervures parallèles.**
- **Fleurs** : fondamentalement **trimères** : 3 tépales (rarement 3 sépales et 3 pétales), 2x3 étamines, 3 carpelles.

I- Anatomie végétale

I- Les tissus végétaux :

Chez la plupart des végétaux, les différentes fonctions vitales sont assurées par des organes différents, formés de tissus spécialisés. Un tissu est un groupement de cellules de même origine, assurant les mêmes fonctions.

Les tissus se forment à partir des méristèmes, jeunes cellules embryonnaires indifférenciées qui sont le siège de divisions orientées actives. Ces méristèmes peuvent être fonctionnels peu de temps pour les plantes annuelles, ou pendant de nombreuses années pour les plantes pluriannuelles.

On distingue deux types de méristèmes:

- Les **méristèmes primaires**, situés à l'apex des tiges (méristèmes caulinaires) et des racines (méristèmes racinaires), et à la base des feuilles. Ils forment les tissus primaires qui constituent la structure primaire. Ils permettent la croissance en longueur de la plante.
- les **méristèmes secondaires**, phellogène et cambium, apparaissent après les méristèmes primaires. Ils assurent la croissance en épaisseur et donnent les tissus secondaires qui constituent la structure secondaire.

On distingue **quatre** types de **tissus** :

1- Les tissus protecteurs ou tissus de revêtement:

a) L'EPIDERME : L'épiderme est une assise continue de cellules qui recouvre les organes aériens et les protège contre la dessiccation et les agressions extérieures tout en permettant de réguler les échanges gazeux avec l'atmosphère.

b) LE RHIZODERME : c'est une assise continue de cellules qui recouvre les organes souterrains.

c) LE PERIDERME : L'épiderme meurt et disparaît. Une nouvelle structure protectrice, le périderme, se met en place lors de la formation des méristèmes. Le périderme provient du fonctionnement de l'un des deux méristèmes secondaires, le **phellogène**, qui produit, vers l'extérieur, des cellules mortes formant le liège ou suber et vers l'intérieur, un tissu vivant, le phelloderme. Le liège, ou suber, contient de la subérine qui le rend imperméable et empêche les transferts ; toutes les cellules situées à l'extérieur du suber sont vouées à mourir. Ces cellules mortes ainsi que le liège, constituent l'**écorce** des *plantes ligneuses*.

2- Les tissus fondamentaux ou tissus de remplissage:

LES PARENCHYMES : Les parenchymes sont des tissus formés de cellules vivantes qui sont le siège des fonctions élaboratrices de la plante (**photosynthèse et stockage des réserves**). Les cellules délimitent des espaces entre elles appelés méats ou lacunes selon la taille.

3- Les tissus de soutien ou tissus mécaniques :

a) LE COLLENCHYME : Le collenchyme se forme dans les organes aériens essentiellement. C'est un tissu vivant dont les parois sont épaissies par un dépôt de **cellulose.**

b) LE SCLÉRENCHYME : Le sclérenchyme est le tissu de soutien des organes dont l'allongement est achevé. C'est un tissu constitué de cellules mortes dont les parois sont épaissies par un dépôt de **lignine** qui confère dureté et rigidité à la plante.

Chez les végétaux pourvus d'importants tissus secondaires comme les arbres, le rôle de soutien n'est plus assuré ni par le collenchyme ni par le sclérenchyme, mais par les tissus conducteurs (xylème et phloème).

4- Les tissus conducteurs :

Chez les Angiospermes la circulation des sèves est assurée par un appareil conducteur composé de deux types de tissus : le xylème et le phloème.

a) LE XYLÈME : Le xylème conduit la sève brute, liquide contenant l'eau et les sels minéraux puisés dans le sol par les racines au niveau de l'assise pilifère, vers les feuilles où s'effectue la photosynthèse.

b) LE PHLOÈME : Le phloème, ou liber, conduit la sève élaborée, solution de substances organiques riches en glucides, des feuilles vers les autres organes.

Types de cellules du xylème et du phloème

Types cellulaires	***Fonction principales***
Xylème	
Elément conducteurs • Trachéides • Eléments de vaisseaux	Transport de la sève brute (eau+ minéraux)
Fibres	Soutien, parfois stockage
Parenchyme	Stockage
Phloème	
Eléments criblés • Cellules criblées • Eléments de tubes criblés (avec cellules compagnes)	Transport à longue distance de la sève élaborée et des molécules d'information
Sclérenchyme • Fibres • Scléreides	Soutien, parfois stockage
Parenchyme	Stockage

Tous ces tissus peuvent être figurés sur un schéma à l'aide de signes conventionnels (*voirla représentation conventionnelle des tissus, page 31*)

II- Préparations microscopiques des organes végétaux

Observation de l'organisation interne de la plante « des tissus végétaux »:

L'étude anatomique des organes végétaux s'effectue au microscope sur des coupes semi-fines « minces », convenablement colorées.

- Plans de coupes minces des organes végétaux :



- Réalisation de coupes végétales :

1. Fendre le morceau de polyéthylène en deux dans le sens de la longueur.
2. Placer l'échantillon à couper entre les deux moitiés du morceau de polyéthylène.
3. Exécution des coupes :
4. Réaliser une première coupe perpendiculaire à l'axe (ou plan) de symétrie de l'organe; prendre le rasoir d'une main et l'appuyer sur l'index de l'autre main puis le tirer à soi d'un rapide mouvement.
5. Réaliser plusieurs coupes en respectant le plan de coupe précédent et en utilisant la même technique.
6. Faire des coupes les plus fines possible tout en sachant que plus une coupe est fine plus l'observation sera bonne et facile.

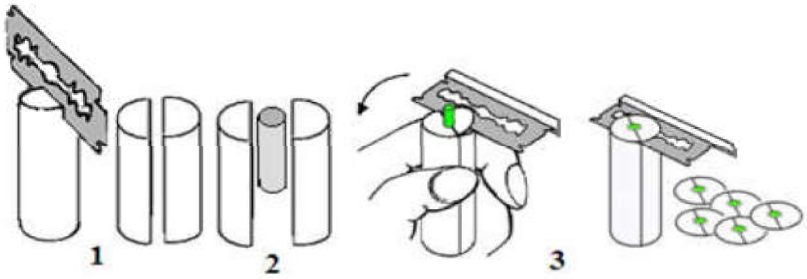
Coloration des coupes :

7. Placer les coupes 15 à 20 minutes dans l'eau de Javel
8. Lavage abondant à l'eau
9. Lavage abondant à l'eau distillée
10. Coloration dans un bain de carmin-vert d'iode durant 10 min.

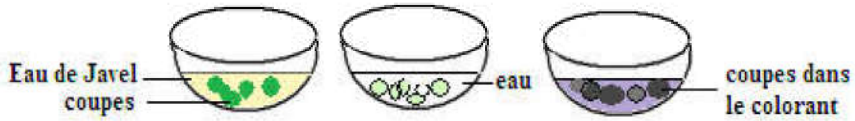
Montage entre lame et lamelle **:**

11. Monter les coupes entre lame et lamelle dans une goutte d'eau.
12. Déposer délicatement la lamelle sur la préparation.
13. Observation au microscope optique.

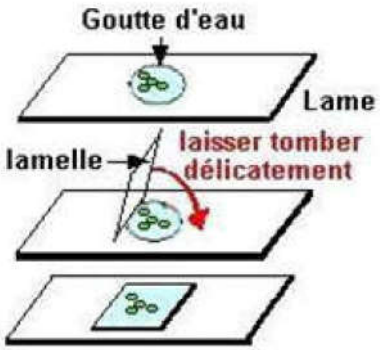
- **Réaliser des coupes minces transversales des organes végétaux selon le protocole suivant :**
  - Pratiquer une dizaine de coupes, ne retenir que celles qui paraissent minces (1/10 mm).



- **Réaliser la double coloration au Carmin vert d'iode selon le protocole suivant :**



4: Coloration



5.Montage entre lame et lamelle

Remarque : Le carmin-vert d'iode **colore en rose les tissus cellulosiques** (parenchymes - collenchymes - phloème - épiderme - cambium), **en vert les tissus lignifiés** (fibres - sclérenchyme - xylème) **en jaune verdâtre ou brun verdâtre les membranes cutinisées et subérifiées**.

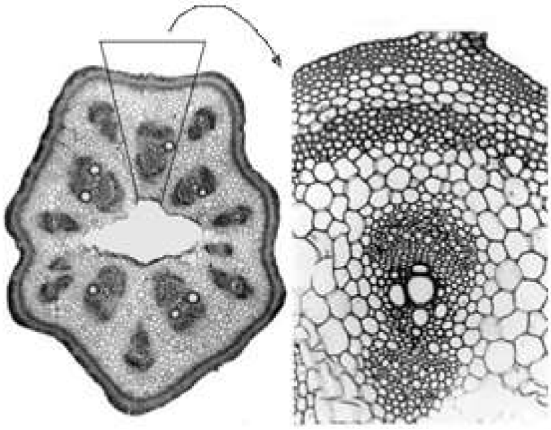
III- Observation et caractérisation des tissus végétaux

Diagnose anatomique

A partir des critères anatomiques et histologiques on peut tirer des conclusions concernant:

- La nature du fragment d'organe = **<u>diagnose d'organe</u>** : tige, racine ou feuille.
- Sa structure: primaire ou secondaire.
- Sa place dans la classification = **diagnose de groupe** (Gymnosperme, Dicotylédone, Monocotylédone,…)

1. **Tige de Dicotylédone** : *Bryonia dioica*



Coupe transversale de la tige de *Bryonia*

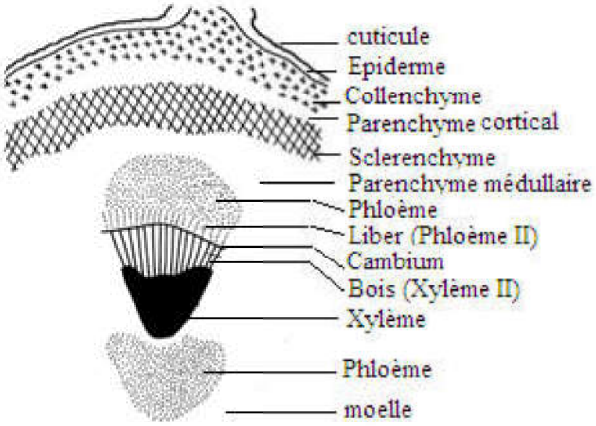
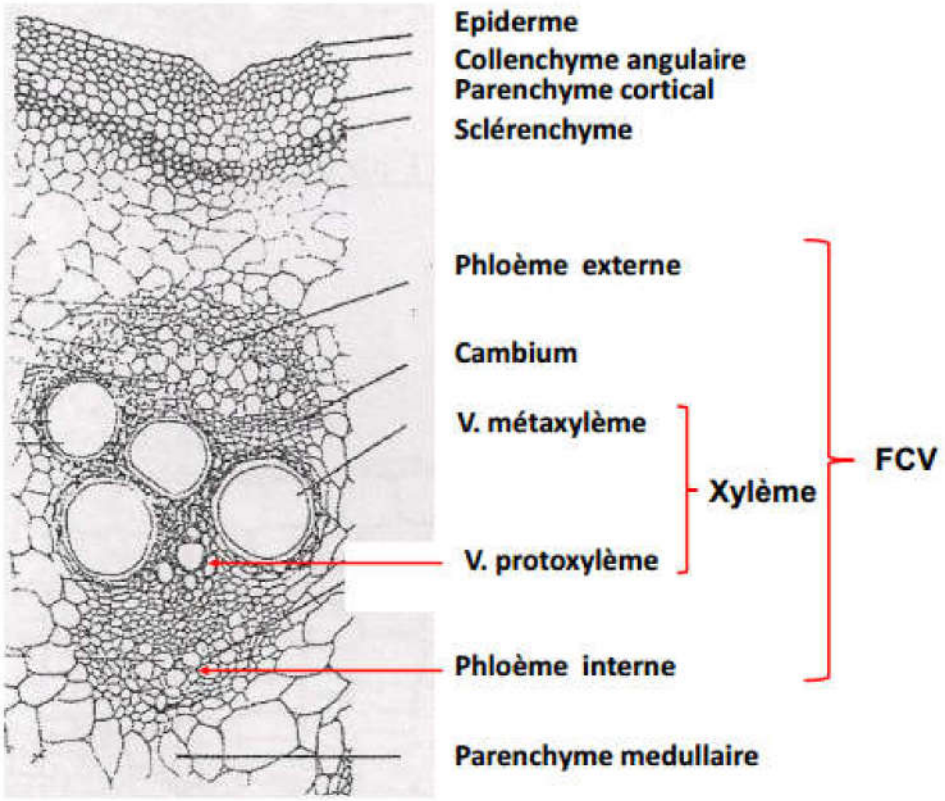


Schéma conventionnel de la coupe transversale

Dessin d'une partie de la tige de la bryone en CT



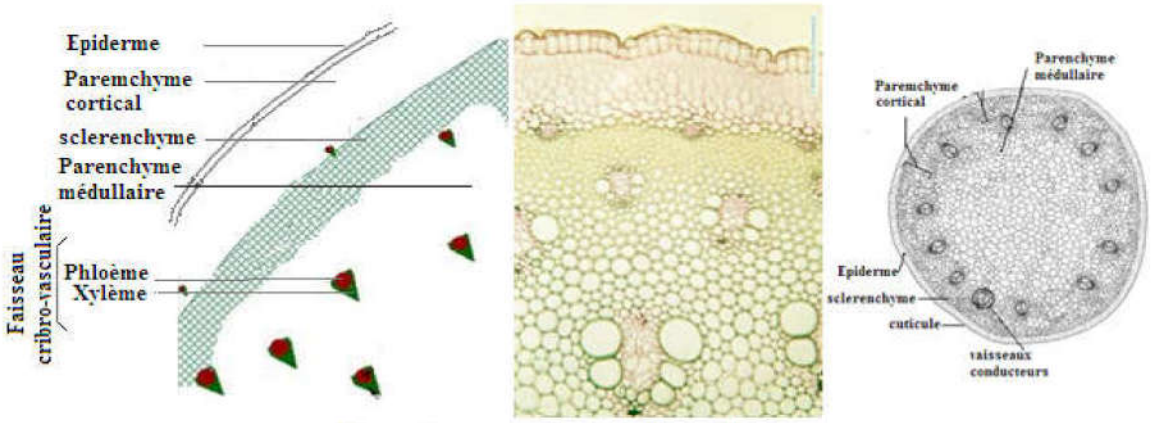
- **Observer l'ensemble des tissus et compléter la diagnose anatomique suivante.**

Diagnose anatomique:

i. Des tissus conducteurs sont présents **:** C'est **une plante vasculaire.**
ii. Présence d'un Epiderme et le Xylème est centrifuge **:** C'est **une tige.**
iii. Existence d'un Cambium : C'est **une Dicotylédone**

Conclusion : C'est une tige Dicotylédone

2. **Tige de Monocotylédone** : *Asparagus officinalis*



Coupe transversale de la tige d'Asperge

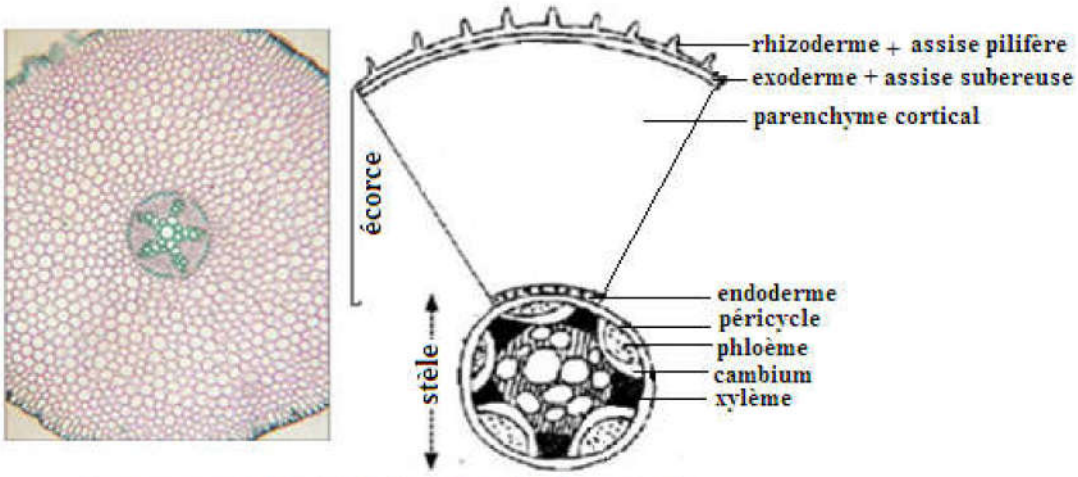
➢ **Observer l'ensemble des tissus et compléter la diagnose suivante.**

Diagnose :

i. Des tissus conducteurs sont présents : **C'est une plante vasculaire**.
ii. Présence d'un Epiderme et le Xylème est centrifuge : **C'est une tige**.
iii. Faisceaux conducteurs sur plusieurs cercles: **C'est une Monocotylédone**

Conclusion : C'est une tige Monocotylédone

3. **Racine de Dicotylédone :** *Ranunculus repens*



Coupe transversale de la racine de Renoncule

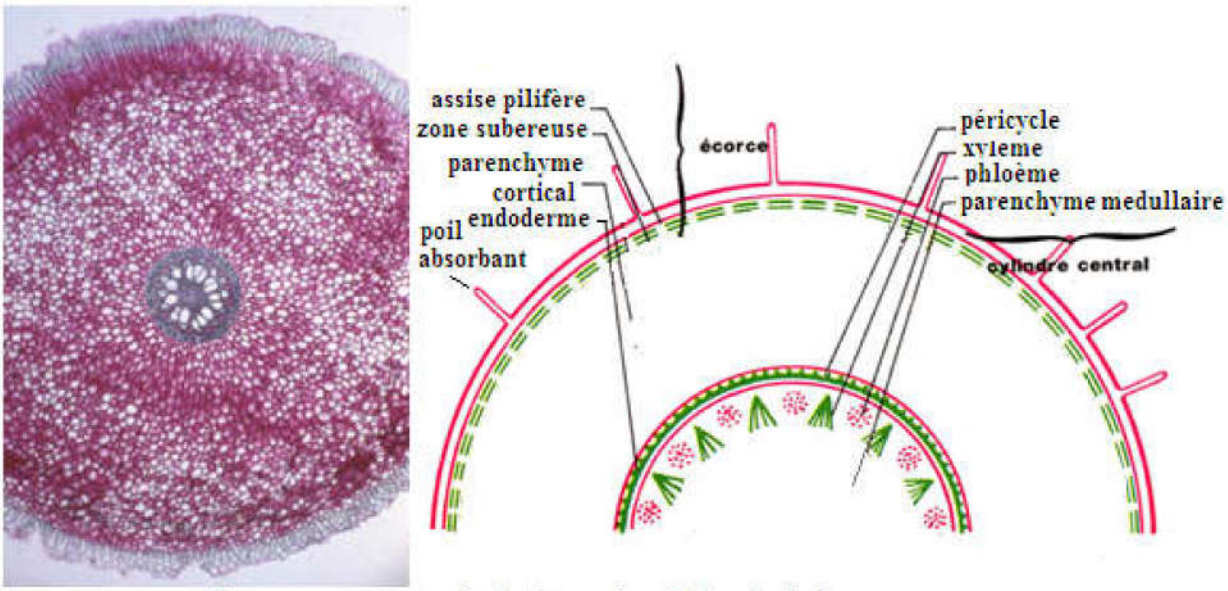
➢ **Observer l'ensemble des tissus et compléter la diagnose suivante.**

Diagnose :

i. Des tissus conducteurs sont présents **:** C'est **une plante vasculaire.**
ii. Présence de rhizoderme et d'exoderme et le Xylème est centripète **:** C'est **une racine.**
iii. Existence d'un Cambium : C'est **une Dicotylédone**

Conclusion : C'est une racine Dicotylédone

4. **Racine de Monocotylédone** : *Asphodelus microcarpus*



Coupe transversale de la racine d'Asphodèle

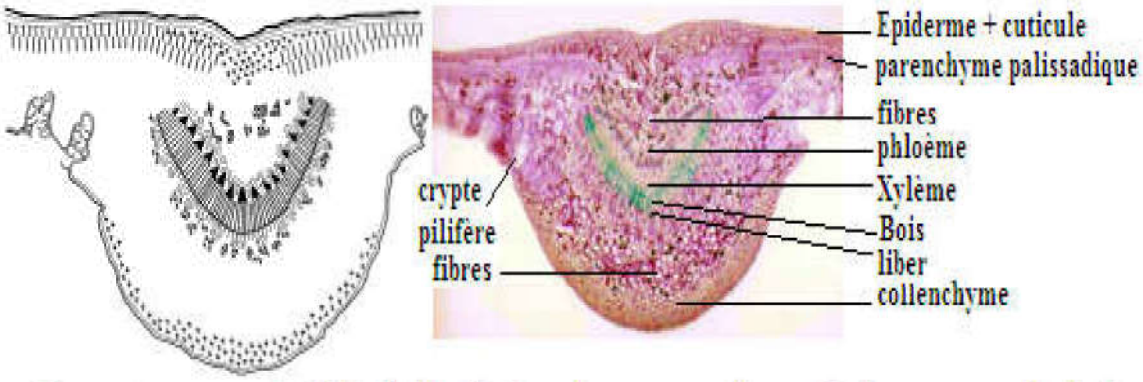
- **Observer l'ensemble des tissus et compléter la diagnose suivante.**

Diagnose :

i. Des tissus conducteurs sont présents **:** C'est **une plante vasculaire.**
ii. Présence de Xylème centripète et le cylindre central est réduit : C'est **une racine.**
iii. Existence de nombreux faisceaux de Xylème: C'est **une Monocotylédone**

Conclusion : C'est une racine Monocotylédone

5. **Feuille de Dicotylédone** : *Nerium oleander*



Coupe transversale de la feuille de Laurier-rose au niveau de la nervure principale

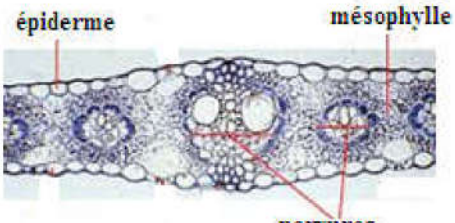
- **Observer l'ensemble des tissus et compléter la diagnose suivante.**

Diagnose :

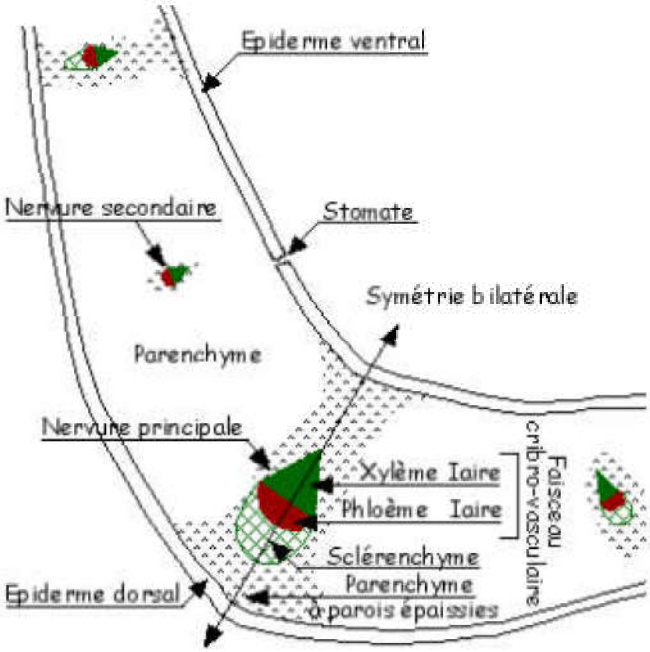
i. Des tissus conducteurs sont présents **:** C'est **une plante vasculaire.**
ii. Présence d'un épiderme : C'est **un organe aérien (tige ou feuille).**
iii. La symétrie est bilatérale, la face ventrale est différente de la face dorsale : C'est **une feuille.**
iv. Existence de tissus secondaire: C'est **une Dicotylédone**

Conclusion : C'est une Feuille Dicotylédone

6. **Feuille de Monocotylédone** : *Zea mays*



Coupe transversale d'une feuille
Maïs



➢ **Observer l'ensemble des tissus et compléter la diagnose suivante.**

Diagnose **:**

i. Des tissus conducteurs sont présents **:** C'est **une plante vasculaire.**
ii. Présence d'un épiderme : C'est **un organe aérien (tige ou feuille).**
iii. La symétrie est bilatérale, la face ventrale est différente de la face dorsale : C'est **une feuille.**
iv. Absence de tissus secondaire: C'est **une Monocotylédone**

Conclusion : C'est une Feuille Monocotylédone

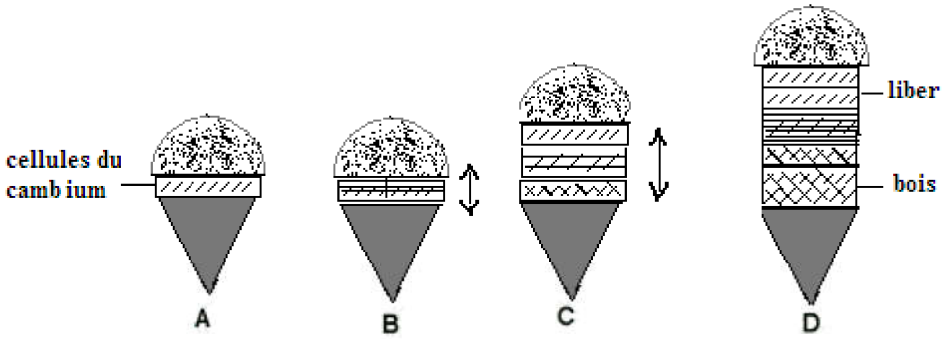
Formation de la structure secondaire

Les structures secondaires permettent la croissance en largeur et se traduisent par la formation du bois et du suber ou liège surtout chez les Dicotylédones et les Conifères.

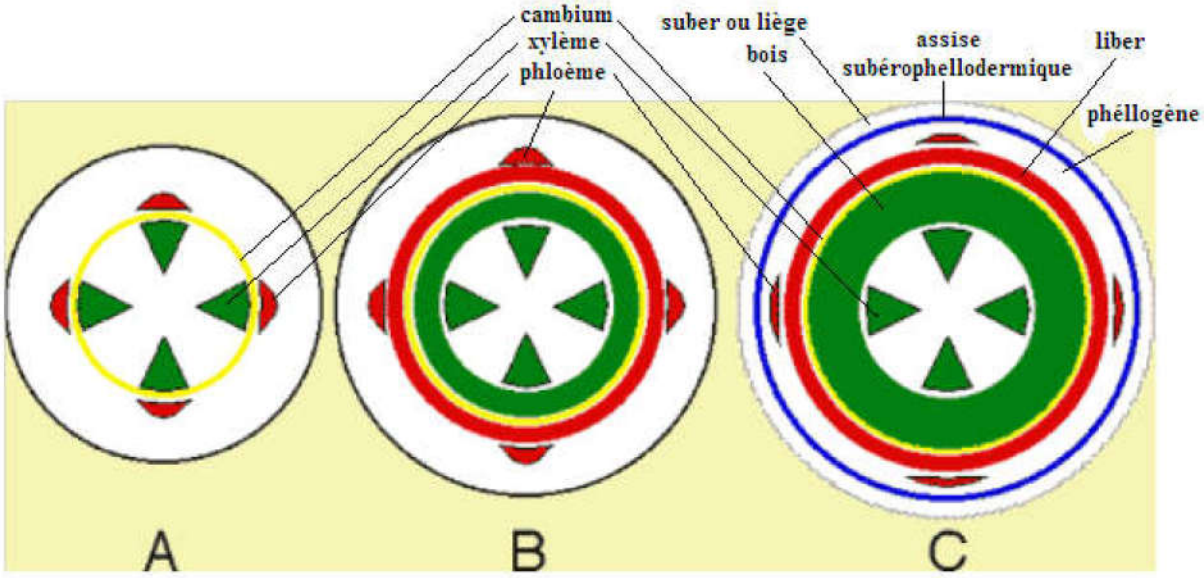
Le faisceau cribro-vasculaire (ou libéro-ligneux) regroupe le phloème primaire et le xylème primaire séparés par le cambium.

D'une part, entre les faisceaux, les cellules cambiales se divisent pour donner des files radiales de cellules de parenchymes vers le centre et l'extérieur de la tige. D'autre part, dans les faisceaux, l'activité du cambium se traduit par :

- La formation de xylème secondaire, appelé aussi bois, avec des cellules disposées radialement vers le centre de la tige.
- La formation de phloème secondaire, appelé aussi liber, avec des cellules disposées radialement vers l'extérieur de la tige. Cependant, le fonctionnement du cambium est polarisé et il produit beaucoup moins de liber que de bois.

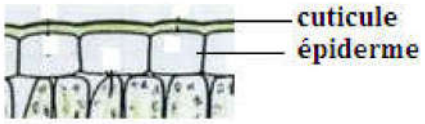
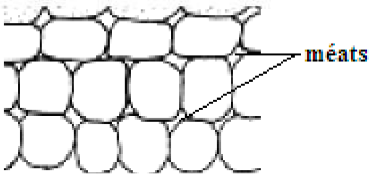
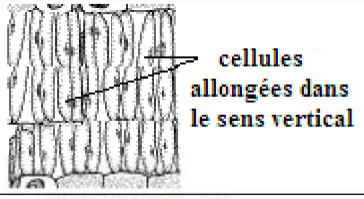
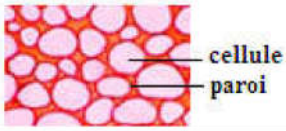
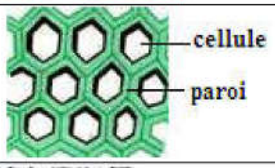
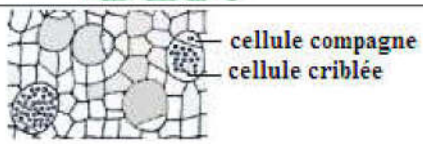
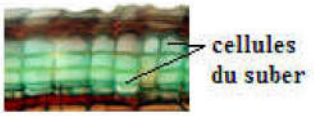
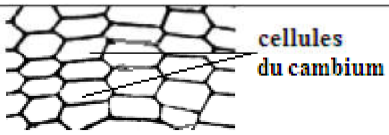


- Au niveau de l'écorce, l'assise subéro-phellodermique permet la formation du suber ou liège à l'extérieur.



Un cylindre continu de bois est formé par le cambium qui au fur et à mesure de son fonctionnement se déplace vers l'extérieur. Le liber est repoussé vers l'extérieur au fur et à mesure de sa formation. Il en est de même du phloème primaire qui est écrasé à la périphérie. L'épiderme sous tension éclate. La protection vis à vis du milieu extérieur sera alors réalisée par un nouveau tissu secondaire, le liège.

Un autre méristème secondaire, l'assise subéro-phellodermique, donne à l'intérieur le phellogène et à l'extérieur le suber (ou liège).

Tissu	Présentation	Schéma
Epiderme	ou	
Parenchyme	(laisser en blanc)	
Parenchyme palissadique		
Collenchyme	ou	
Sclérenchyme	ou	
Phloème	phloème I^{rc} phloème II	
Xylème	bois xylème I	
Suber	suber II suber I	
Cambium ou endoderme		

Adventives (racines) : Racines supplémentaires qui naissent n'importe où sur la tige ou sur un rameau.

Albumen : Tissu de réserve qui se développe à partir du nucelle après la fécondation

Alternes : Se dit d'organes insérés à des hauteurs différentes sur la tige.

Androcée : Appareil reproducteur mâle de la fleur des Angiospermes. L'androcée regroupe les étamines.

Angiosperme : Plante possédant des fleurs répondant à la définition du texte.

Anthère : Partie terminale élargie de l'étamine qui renferme le pollen.

Anthérozoïde : Gamète mâle.

Anticline : Deux divisions sont anticlines si les parois auxquelles elles donnent naissance sont perpendiculaires

Antipodes : Groupe de trois cellules se formant au pôle du sac embryonnaire

Apex : L'apex est la pointe terminale d'un axe végétal quel que soit son rang hiérarchique dans l'architecture de la plante.

Apoplasme : Réseau continu dans le corps de la plante formé par l'ensemble des parois pectocellulosiques des cellules.

Autogamie : Mode de reproduction sexuée où la pollinisation du stigmate d'une fleur est assurée par le propre pollen de cette fleur (autopollinisation).

Bractée : Feuille servant de repère topologique à un quelconque organe de la plante. Exemple : la bractée florale est une feuille à l'aisselle de laquelle se trouve une fleur

Bulbe : Tige contractée, souterraine la plupart du temps, portant des feuilles transformées en écailles

Calice : Ensemble des sépales à l'extérieur d'une fleur

Cambium : Méristème intervenant dans une seconde étape de la vie de certaines plantes

Carpelle : Unité de reproduction femelle de la fleur

Centrifuge : Se déployant du centre à la périphérie d'une structure

Centripète :Se déployant de la périphérie au centre d'une structure

Chalaze : Zone à la base de l'ovule où se rencontrent les téguments, la nucelle et toute une vascularisation

Coiffe : Ensemble de cellules protectrices recouvrant le méristème apical radiculaire d'une plante

Collenchyme : Tissu de soutien cellulosique dans la tige d'une plante

Corolle : Ensemble des pétales de la fleur, doublant le calice vers l'intérieur

Corpus : Zone profonde d'un méristème apical caulinaire

Cotylédon : Expansion, latérale généralement, sur l'axe de l'embryon. Les cotylédons jouent souvent le rôle d'accumulateur de substances de réserve

Cytosquelette : Système protéinique formant une trame plus ou moins rigide dans le volume cellulaire : actine, micro filaments et microtubules sont les principaux composants du cytosquelette

Déhiscent : Se dit d'un organe clos (anthère, fruit) qui s'ouvre spontanément pour livrer passage à son contenu.

Dominance apicale : Mécanisme inhibiteur localisé dans un méristème qui empêche le développement d'éléments voisins

Ecorce : Ensemble des tissus situés entre tissus de revêtement et cylindre central dans la structure anatomique d'une plante

Embryon : Organisme issu de la segmentation du zygote à l'intérieur des tissus de la graine. C'est à partir de l'embryon que se formera la plante adulte après la germination de la graine

Endoderme : Assise la plus interne de l'écorce, elle montre souvent des cellules à parois subérifiées

Entre-nœud : Zone du phytomère qui s'allonge le plus souvent et ne produit aucun élément à sa périphérie (longueur entre deux nœud).

Épicotyle : Partie de l'axe sus-cotylédonaire à la germination de certaines graines

Epiderme : Tissu de revêtement des tiges

Etamine : Unité de reproduction mâle de la fleur

Eucaryote : Plantes dont les cellules possèdent un noyau vrai

Evocation florale : Processus établissant la floraison chez une Angiosperme

Exine : Tégument externe d'un ovule d'Angiosperme

Fruit : Organe contenant les graines élaborées à partir du gynécée après la fécondation

Funicule : Pédoncule réunissant l'ovule au placenta carpellaire

Gaine : Base élargie du pétiole assurant l'insertion d'une feuille sur une tige

Graine : Produit de transformation d'un ovule végétal après fécondation

Gynécée Ensemble des carpelles, unités de reproduction femelles

Hétérotrophie : Système nutritionnel d'un être vivant utilisant la matière organique

Hypocotyle : Partie de l'axe sous-cotylédonaire à la germination de certaines graines

Hypoderme : Une ou plusieurs couches de cellules de revêtement doublant l'épiderme dans certaines anatomies de tiges

Inflorescence : Groupement de fleurs

Intine : Tégument interne de l'ovule des Angiospermes

Limbe foliaire : Partie élargie et aplatie de la feuille, siège privilégié de la photosynthèse

Méat : Espace libre entre trois cellules servant à la circulation de gaz dans le corps de la plante

Méristème : Groupe de cellules douées du pouvoir de division

Micropyle : Interruption des téguments ovulaires mettant directement en contact le tube pollinique et les synergides

Mitose : Processus de division cellulaire des Eucaryotes

Moelle : Zone interne du cylindre central dans l'anatomie d'une plante

Monopode : Système de ramification dans lequel c'est l'axe principal qui reste prédominant

Nœud: Partie du phytomère qui ne s'allonge pas mais porte feuilles et bourgeons ou fleurs

Nucelle : Tissu ovulaire dans lequel se différencie le sac embryonnaire

Oosphère : Gamète femelle

Ovule : Ensemble complexe de tissus renfermant l'oosphère (terme non équivalent à l'ovule des animaux)

Paraplasme : La paroi pectocellulosiques et la vacuole

Parenchyme : Tissu de réserve cellulosique

Périanthe : Ensemble des organes protecteurs de la fleur, calice et corolle

Péricycle : Zone externe du cylindre central

Pétale : Pièce florale généralement colorée s'interposant entre sépales et étamines

Pétiole : Pédoncule plus ou moins allongé prolongeant le limbe foliaire à sa base

Phelloderme : Tissu secondaire de réserve généralement

Phellogène : Cambium situé dans l'écorce produisant phelloderme et suber

Phloème : Elément conducteur de la sève élaborée

Phytomère : Encore appelé module, un phytomère est une unité d'organisation de la plante

Plante annuelle : Plante parcourant son cycle en une année (ou moins) d'une graine à la graine de la génération suivante

Plante pérenne : Plante fleurissant plusieurs fois au cours de sa vie

Plantule : Petit organisme végétal transitoire entre embryon et plante mature

Pollen : Le grain de pollen est un ensemble de deux à trois cellules où se trouvent les anthérozoïdes

Procambium : Tissu embryonnaire au centre du cylindre central

Procaryote : Plante dont les cellules sont dépourvues de vrai noyau

Protoderme : Tissu embryonnaire à l'origine des tissus de revêtement

Rhizoderme : Tissu de revêtement dans la racine d'une plante

Rhizome : Tige souterraine de certaines plantes

Sclérenchyme : Tissu de soutien incrusté de lignine dans certaines anatomies végétales

Scutellum : Cotylédon unique, fortement transformé des Graminées

Segmentation : Mode de division cellulaire non suivi de croissance cellulaire

Sépale : Pièce florale généralement verte et de petite taille à l'extérieur de la fleur

Spermaphyte : Plante produisant des graines au cours de leur reproduction

Spore : Forme de résistance de certains végétaux

Stolon : Ramification rampante de la base de la tige qui, en s'enracinant par l'extrémité libre, peut donner une nouvelle plante.

Stomate : Dispositif cellulaire de l'épiderme assurant les échanges gazeux entre milieu intérieur et milieu extérieur de la plante

Suber : Tissu à cellules dont les parois sont épaissies et étanchéifiées par des incrustations de subérine

Suspenseur : Organe en file cellulaire assurant le lien entre embryon et tissu nutritif dans la graine

Symplasme : Réseau interne réunissant en un seul ensemble les cytoplasmes des cellules d'une plante

Sympode : Type de ramification dans lequel c'est l'axe secondaire qui prédomine sur l'axe principal

Synergides : Groupe de deux cellules au pôle micropylaire du sac embryonnaire. Les synergide s'entourent l'oosphère et participent à la fécondation

Totipotence : Propriétés de certaines cellules non différenciées capables de produire n'importe quel type de cellule, voire un organisme entier

Tubercule : Racine ou partie de racine accumulant des substances de réserve dans leurs cellules

Tunica : Zone superficielle d'un méristème apical caulinaire

Xylème : Tissu conducteur de la sève brute dans le végétal

Zygote : Cellule à 2n chromosomes issue de la réunion des gamètes mâle et femelle

Tahiri, H (2013-2014) *TP1 Embryophytes, SVT- S2. Faculté des Sciences de Rabat, Université Mohammed V-Agdal-RABAT*

Raven P.H, Evert, R.F & S.E Eichhorn (2005) *The Biology of Plants. WH Freeman & Co Ltd. ISBN 978-2-8041-5020-4*

Zerhouni, R (2016-2017) *Travaux pratiques de biologie végétale, Filière Sciences de la Vie (SVI), Faculté des sciences Dhar el Mahraz, Université Sidi Mohamed Ben Abdallah– FES,*

